



# IceWeatherstation

Stephans Version – Schritt-für-Schritt inkl. Verkabelung

Reduzierte Variante: BME280, OLED-Display, wasserdichter Temperaturfühler,  
Windrichtung, Windgeschwindigkeit, Regenmenge, Luftqualität (MQ135), Betriebs-LED

**Ohne Blitzsensor und ohne Schallpegelsensor**

Erstellt: 08.08.2026 · Pin-Bezeichnungen wie auf dem ESP32-Board aufgedruckt  
Vollständige Projektdoku (Originalgerät, mehr Sensoren): [github.com/icepaule/IceWeatherstation](https://github.com/icepaule/IceWeatherstation)

# Inhalt

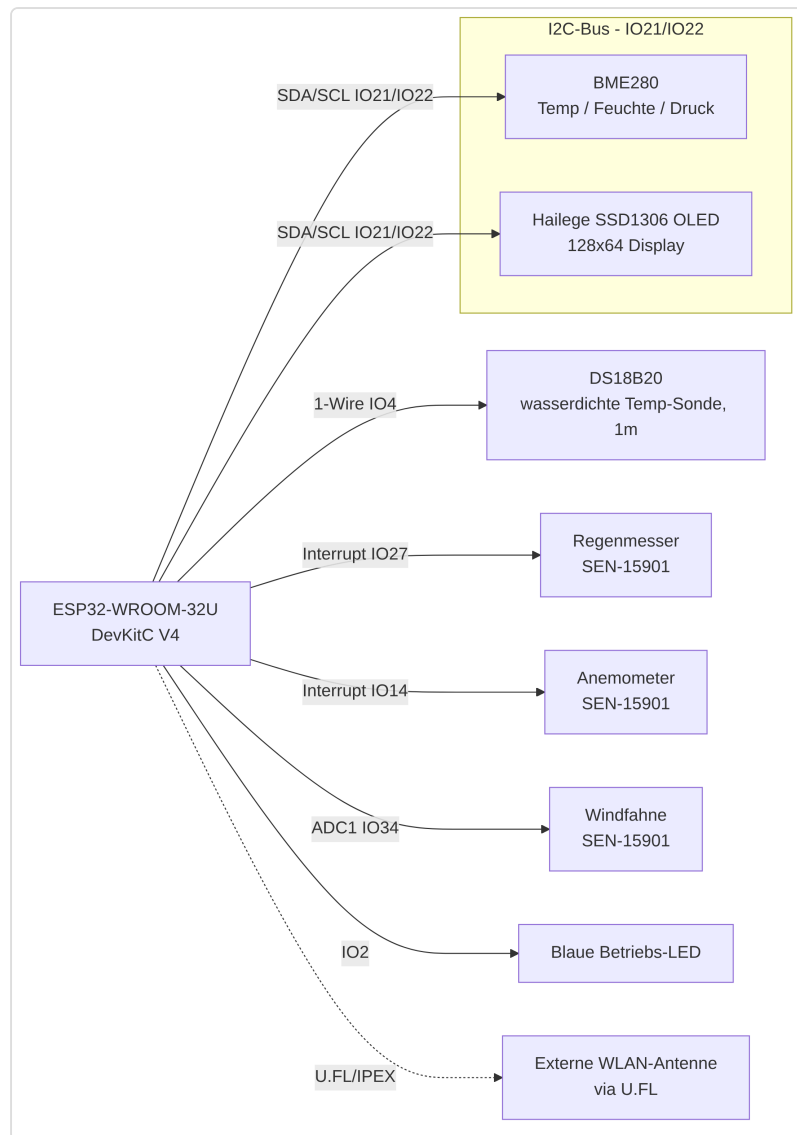
---

1. Überblick — was dein Gerät kann
2. Was schon erledigt ist
3. Teileliste
4. Verkabelung + Pin-Tabelle (Board-Beschriftung)
5. Sensoren einzeln anschließen und testen
6. Eigenes WLAN eintragen
7. Status-LED
8. Gehäuse- und Mastmontage
9. Kalibrierung nach dem Aufbau
10. Fertig — Werte ablesen
11. Troubleshooting

## 1. Überblick — was dein Gerät kann

---

Dein Gerät ist eine reduzierte Variante der IceWeatherstation: dieselbe Basis (ESP32 + Tasmota-Firmware), aber mit weniger Sensoren als das Originalgerät. Kein Blitzsensor, kein Schallpegelsensor — dafür einfacher im Aufbau. Alle Werte erscheinen automatisch auf einer eigenen Webseite im Browser (kein Cloud-Konto, keine App nötig) und zusätzlich live auf dem kleinen OLED-Display am Gehäuse.



Blockschaltbild deiner Version: BME280 und OLED teilen sich einen I2C-Bus, alle anderen Sensoren hängen einzeln am ESP32.

## Was das Gerät misst

| Messgröße                             | Sensor                                                          |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Temperatur, Luftfeuchte, Luftdruck    | BME280                                                          |
| Zusatztemperatur (wasserdicht, außen) | DS18B20, 1m Kabel                                               |
| Windgeschwindigkeit                   | SparkFun SEN-15901 (Anemometer)                                 |
| Windrichtung                          | SparkFun SEN-15901 (Windfahne)                                  |
| Niederschlagsmenge                    | SparkFun SEN-15901 (Regenmesser/Kippwaage)                      |
| Anzeige direkt am Gehäuse             | Hailege 0,96" OLED, 128×64, I2C                                 |
| Luftqualität (CO2-ähnlich, intern)    | MQ135-Gassensor, im geschlossenen Hauptgehäuse                  |
| Betriebsanzeige                       | Blaue Status-LED (blinkt bei Web-UI-Zugriff, siehe Abschnitt 7) |

## 2. Was schon erledigt ist

**Das Board ist bereits fertig vorkonfiguriert** — die Firmware wurde geflasht, alle GPIOs für genau deine Sensoren gesetzt, das OLED-Display softwareseitig eingerichtet und das passende Dashboard-Skript hochgeladen. Das wurde am 08.08.2026 zum Testen kurz mit einem eigenen (privaten) WLAN verbunden — das trägst du in Schritt 6 auf dein eigenes WLAN um, das ist der einzige Software-Schritt, der noch nötig ist.

Konkret schon erledigt:

- Firmware geflasht: Tasmota 15.5.0 (Sonder-Build mit OLED-Unterstützung)
- GeräteName gesetzt: `Wetterstation Stephan`
- Alle GPIOs für deine Sensoren konfiguriert (Tabelle in Abschnitt 4)
- OLED-Display softwareseitig aktiviert (uDisplay/SSD1306)
- Dashboard-Skript hochgeladen (zeigt WLAN/Wind/Regen/Temperatur/Druck/Feuchte auf dem Display)
- Zeitzone (Europe/Berlin, Sommerzeit) gesetzt
- MQ135-Luftqualitätssensor per Eigenkalibrierung eingebunden (Details Abschnitt 5.7)
- Temperatur gegen Referenzthermometer kalibriert ( `TempOffset` )
- Status-LED blinkt bei Web-UI-Zugriff (Details Abschnitt 7)
- Kein MQTT/Home Assistant konfiguriert — bewusst, dein Gerät braucht das nicht, alles läuft übers Web-UI

**Was du noch tun musst:** Sensoren verkabeln (Abschnitt 4+5), eigenes WLAN eintragen (Abschnitt 6), Gehäuse/Mast montieren (Abschnitt 8), Windfahne kalibrieren (Abschnitt 9).

## 3. Teileliste

| # | Bauteil                                          | Hinweis                                                |
|---|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1 | ESP32-WROOM-32U DevKitC V4 (extern Antenne)      | bereits geflasht/konfiguriert — das Board, das du hast |
| 2 | WLAN-Antenne, 2,4 GHz, U.FL/IPEX                 | nicht direkt an Metallteilen montieren                 |
| 3 | Bosch BME280 I2C-Breakout                        | SDA/SCL gemeinsam mit OLED                             |
| 4 | Hailege 0,96" I2C OLED-Display, 128×64, 4-Pin    | gemeinsamer I2C-Bus mit BME280                         |
| 5 | DS18B20, wasserdicht, 1m Kabel                   | + 4,7 kΩ Pull-up-Widerstand nötig                      |
| 6 | SparkFun Weather Meter Kit SEN-15901             | Regenmesser + Anemometer + Windfahne in einem Set      |
| 7 | Blaue LED (Betriebsanzeige) + 220Ω-Vorwiderstand | einfache Einzel-LED reicht                             |

|    |                                                                                                                             |                                                                                   |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 7b | MQ135-Gassensor (4-Pin-Breakout)                                                                                            | Heizer braucht 5V, im geschlossenen Hauptgehäuse montiert (kein Außenluftkontakt) |
| 8  | Widerstände: 1× 4,7 kΩ (DS18B20-Pullup), 1× 10 kΩ (Windfahnen-Spannungsteiler), 1× 10 kΩ + 1× 15 kΩ (MQ135-Spannungsteiler) | 1%-Toleranz empfohlen                                                             |
| 9  | Elektronik-Gehäuse, IP65, ~200×120×75mm                                                                                     | für ESP32 + BME280 + Klemmleisten                                                 |
| 10 | Kabelverschraubungen IP68, gemischte Größen                                                                                 | Wetterkabel-Bündel, DS18B20-Sonde, Stromkabel                                     |
| 11 | Mast/Rohrhalterung, Aluminium, U-Bolzen                                                                                     | Anemometer/Windfahne brauchen freien Luftstrom                                    |
| 12 | Wetterfeste 5V/USB-Stromzuleitung                                                                                           | einfaches "dummes" Netzteil, kein Schnelllader (siehe Warnhinweis Abschnitt 8)    |
| 13 | Schraub-/Verbindungsklemmen, Dupont-Kabel                                                                                   | Klemmen statt Löten = leichtere Fehlersuche                                       |
| 14 | Silikagel-Beutel                                                                                                            | gegen Kondenswasser im Gehäuse                                                    |

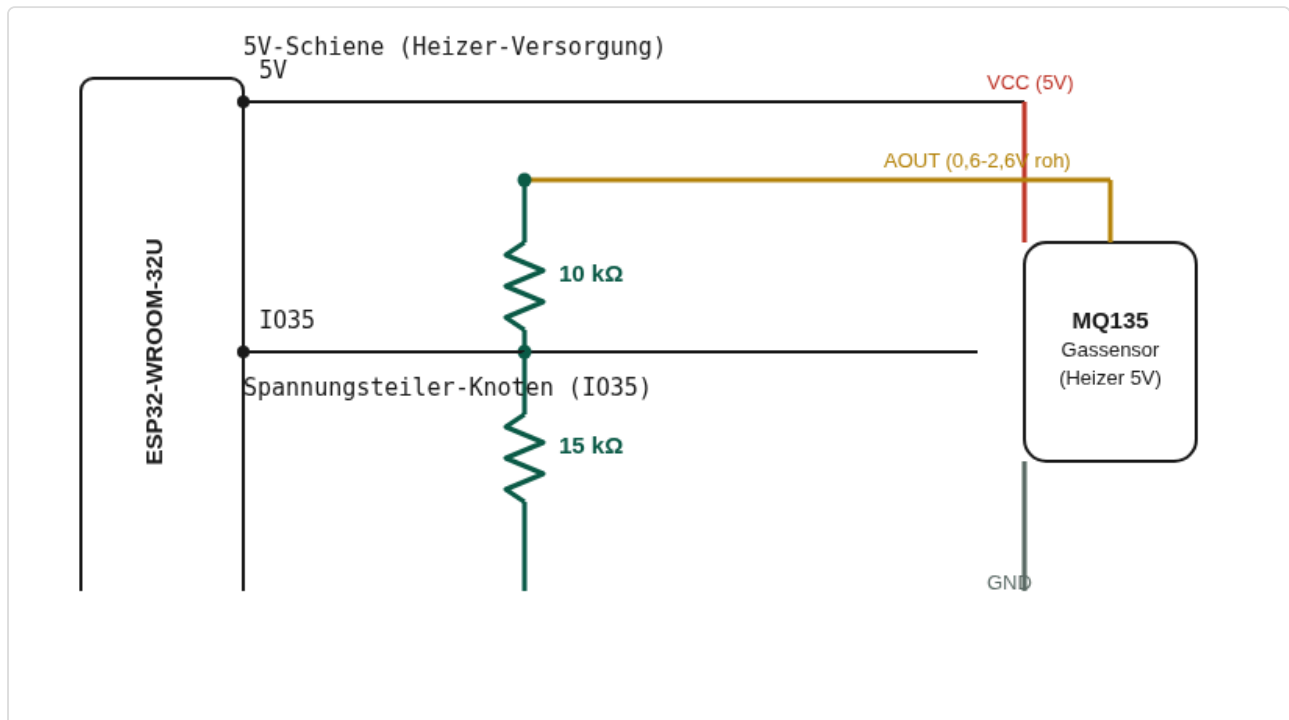
## 4. Verkabelung + Pin-Tabelle (Board-Beschriftung)

---

Die Pins sind hier mit der Beschriftung angegeben, die direkt auf deinem ESP32-Board neben den Stiftleisten aufgedruckt ist (z.B. "IO21") — du musst also nicht zwischen GPIO-Nummern und Board umrechnen.

| Bauteil                  | Pin/Ader                                           | Board-Pin | Hinweis                                            |
|--------------------------|----------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------|
| BME280                   | VCC                                                | 3V3       |                                                    |
| BME280                   | GND                                                | GND       |                                                    |
| BME280                   | SDA                                                | IO21      | gemeinsamer I2C-Bus mit OLED                       |
| BME280                   | SCL                                                | IO22      | gemeinsamer I2C-Bus mit OLED                       |
| Hailege OLED             | VCC                                                | 3V3       |                                                    |
| Hailege OLED             | GND                                                | GND       |                                                    |
| Hailege OLED             | SDA                                                | IO21      | dritter Teilnehmer am selben I2C-Bus               |
| Hailege OLED             | SCL                                                | IO22      | dritter Teilnehmer am selben I2C-Bus               |
| DS18B20                  | VCC (meist rot)                                    | 3V3       |                                                    |
| DS18B20                  | GND (meist schwarz)                                | GND       |                                                    |
| DS18B20                  | DATA (meist gelb)                                  | IO4       | + 4,7 kΩ Pull-up zwischen DATA und 3V3 (zwingend!) |
| Blaue Status-LED         | Anode (langes Beinchen)<br>über 220Ω-Vorwiderstand | IO2       |                                                    |
| Blaue Status-LED         | Kathode (kurzes Beinchen)                          | GND       |                                                    |
| SEN-15901<br>Regenmesser | Ader A                                             | GND       | Reed-Kontakt, polaritätsfrei                       |
| SEN-15901<br>Regenmesser | Ader B                                             | IO27      |                                                    |
| SEN-15901<br>Anemometer  | Ader A                                             | GND       | Reed-Kontakt, polaritätsfrei                       |
| SEN-15901<br>Anemometer  | Ader B                                             | IO14      |                                                    |
| SEN-15901<br>Windfahne   | Ader A                                             | GND       | variabler Widerstand, polaritätsfrei               |

|                        |              |                                   |                                                                              |
|------------------------|--------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| SEN-15901<br>Windfahne | Ader B       | Spannungsteiler-<br>Knoten → IO34 | + fester 10 kΩ-Widerstand<br>zwischen 3V3 und diesem Knoten                  |
| MQ135                  | VCC (Heizer) | <b>5V</b> (nicht 3V3!)            | Heizer zieht durchgehend ~150–<br>200 mA                                     |
| MQ135                  | GND          | GND                               |                                                                              |
| MQ135                  | AOUT         | Spannungsteiler-<br>Knoten → IO35 | + 10 kΩ (AOUT → Knoten) und 15<br>kΩ (Knoten → GND), siehe<br>Diagramm unten |



MQ135-Spannungsteiler: 10 kΩ zwischen AOUT und dem IO35-Messknoten, 15 kΩ zwischen diesem Knoten und GND  
— reduziert den 0–5V-Rohausgang auf den 0–3,3V-Bereich, den der ESP32-ADC verträgt.

**Software-Konfiguration (bereits erledigt, nur zur Info):** Jeder Pin oben wurde intern folgender GPIO-Rolle zugewiesen — falls du das Board mal neu flashen musst, hier der komplette Befehl:

```
Backlog GPIO21 640;GPIO22 608;GPIO4 1312;GPIO27 352;GPIO14 353;GPIO34
4704;GPIO35 4864;GPIO32 6210;GPIO2 288
```

(Stand 08.08.2026: IO35 nutzt die Rolle "ADC Range1" statt "ADC Input1" — ein ESP32 unterstützt nur eine Instanz von "ADC Input" gleichzeitig, die belegt die Windfahne (IO34). IO35 zusätzlich mit `AdcParam2 6,0,4095,0,4095` auf reine 1:1-Durchreichung gestellt (die Rolle "ADC Range" würde sonst eine eigene Skalierung anwenden) — dadurch zeigt der MQ135-Rohwert im Web-UI leider unter der fest einkompilierten Fehlbezeichnung "Schallpegel...dBA" (Custom-Firmware-Label-Patch vom Originalgerät, dort war "Range" tatsächlich der dBA-Sensor; nur per Firmware-Neubau behebbar). Die echte, korrekt benannte "Luftqualität"-Zeile im Web-UI ist die maßgebliche Anzeige. IO2 nutzt die Rolle "Led" statt "LedLink" — "LedLink" hat ein eigenes, nicht abschaltbares Verbindungsstatus-Verhalten, das eine frei steuerbare Anzeige-LED stört.) (IO32 ist ein rein virtueller Marker fürs OLED, kein physischer Sensor-Pin — nicht verkabeln.)

## RJ11-Pinbelegung SEN-15901

| Sensor      | Kabel                            | Belegte Pins                  | Funktion                                                   |
|-------------|----------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Regenmesser | eigenes, separates Kabel         | die beiden mittleren Kontakte | Reed-Kontakt (Schalter)                                    |
| Anemometer  | gemeinsames Kabel mit Windfahne  | Pins 2+3 (innere Adern)       | Reed-Kontakt (Schalter)                                    |
| Windfahne   | gemeinsames Kabel mit Anemometer | Pins 1+4 (äußere Adern)       | 8-Stufen-Widerstandsnetzwerk, 891 $\Omega$ –120 k $\Omega$ |

Aderfarben sind nicht herstellerübergreifend einheitlich — im Zweifel per Multimeter gegen die Pin-Nummern verifizieren, bevor final verlötet wird.

**Kein Spannungsteiler zur Stromversorgung!** Ein Widerstandsteiler funktioniert nur für Signale (wie bei der Windfahne), niemals um den ESP32 selbst zu versorgen — der zieht schwankenden Strom (WLAN-Spitzen bis 300–500 mA), ein Teiler würde einbrechen (Reset-Schleifen). 5V-Zuleitung einfach direkt an den 5V-Pin (Board hat einen eingebauten LDO-Regler auf 3,3V).



## 5. Sensoren einzeln anschließen und testen

---

**Nacheinander** anschließen und nach jedem Sensor sofort prüfen — das spart bei einem Fehler das Durchsuchen mehrerer gleichzeitig neuer Kabel. Öffne dazu im Browser die Adresse des Geräts (siehe Abschnitt 6) → *Konsole*, und gib die Befehle unten dort ein.

### 5.1 DS18B20

VCC/GND/DATA anschließen + **zwingend 4,7 kΩ Pull-up zwischen DATA und 3V3** (ohne Pull-up bleibt der Sensor unsichtbar — kein Fehler, sondern erwartetes Verhalten eines offenen 1-Wire-Busses). Prüfen: `Status 10` → `DS18B20:{"Temperature":...}` sollte erscheinen.

### 5.2 Windfahne

Spannungsteiler mit festem 10 kΩ-Widerstand zwischen 3V3 und IO34, Windfahne selbst zwischen IO34-Knoten und GND. Prüfen: `Status 10` → `ANALOG:{"A1":...}`.

**Live gefunden (08.08.2026):** Ein loser Kontakt am Spannungsteiler-Knoten (10-kΩ-Widerstand oder Windfahnen-Ader) zeigt sich als **ständig schwankender A1**-Wert, obwohl die Fahne stillsteht (z.B. 188 → 245 → 184 ohne Muster). Fix: alle drei Verbindungen am Knoten (Widerstand-Beinchen ×2, Windfahnen-Ader) fest nachdrücken/nachlöten — danach steht der Wert bei konstanter Ausrichtung felsenfest.

### 5.3 Regenschauer + Anemometer

`CounterDebounce` ist bereits auf `10` gesetzt (Entprellung). Test: Reed-Kontakte per Hand kurz schließen bzw. Anemometer drehen — `COUNTER:{"C1":..., "C2":...}` sollte hochzählen (C1 = Regen, C2 = Wind).

### 5.4 BME280

Gemeinsamer I2C-Bus mit dem OLED. `I2CScan` sollte `0x76` (oder `0x77`) finden.

### 5.5 OLED-Display

Ist bereits softwareseitig eingerichtet (uDisplay, `DisplayModel 17`). Nach dem Anschließen an IO21/IO22/3V3/GND sollte es automatisch die vier Dashboard-Zeilen zeigen. Falls nicht: Boot-Log prüfen, dort sollte `DSP: SSD1306 initialized` stehen — falls dein Display auf Adresse `0x3D` statt `0x3C` läuft, sag Bescheid, dann muss der Descriptor einmal angepasst werden.

## 5.6 Blaue Status-LED

Über 220Ω-Vorwiderstand an IO2 (Anode) und GND (Kathode). Details zum Blink-Verhalten: Abschnitt 7.

## 5.7 MQ135 (Luftqualität)

Spannungsteiler wie im Diagramm in Abschnitt 4 (10 kΩ zwischen AOUT und dem IO35-Knoten, 15 kΩ zwischen diesem Knoten und GND), Heizer an **5V** (nicht 3V3). Prüfen: `Status 10` → `ANALOG:{"Range1":...}` sollte einen Rohwert zwischen 0 und 4095 zeigen.

Der Sensor ist bereits per Eigenkalibrierung eingebunden (kein Standard-Tasmota-Feature, siehe Kasten unten) und braucht nach jedem Neustart **180 Sekunden in normaler/sauberer Luft**, bevor die Web-UI-Zeile "Luftqualität" einen echten Wert statt "Kalibriere.." zeigt. Neustart also nicht direkt nach Kochen/Rauchen/Lüften auslösen, sonst verzerrt das die Referenz bis zum nächsten Neustart.

**Warum eine Eigenkalibrierung nötig war:** Tasmotas eingebaute MQ-Sensor-Formel (Kommando `AdcParam` Typ 10) geht von einem anderen Spannungsteiler-Aufbau aus als unserem und lieferte am realen Sensor dauerhaft unplausible Werte, unabhängig von der Laufzeit. Das Dashboard-Skript berechnet den ppm-Wert deshalb komplett selbst aus dem rohen ADC-Wert (Formel und Kalibrier-Konstanten identisch zu bereits seit Tagen produktiv laufenden, baugleichen MQ135-Sensoren im eigenen Heimnetz, nur mit unserem eigenen Spannungsteiler-Verhältnis).

## 6. Eigenes WLAN eintragen

Das Gerät wurde am 08.08.2026 kurz mit einem Test-WLAN verbunden. Bevor es bei dir final läuft, dein eigenes WLAN eintragen — im Browser über die Geräte-Konsole (*Konsole* auf der Startseite):

```
Backlog SSID1 <DEIN_WLAN_NAME>;Password1 <DEIN_WLAN_PASSWORT>
```

Danach ist das Gerät unter `http://tasmota-EF4E84-3716.local/` in deinem eigenen WLAN erreichbar (Name bleibt gleich, nur das Netzwerk wechselt) — als Lesezeichen speichern, das ist später deine "App". Falls der mDNS-Name bei dir nicht auflöst, zeigt dein Router (DHCP-Client-Liste) die aktuelle IP-Adresse unter dem Gerätenamen `Wetterstation Stephan`.

## 7. Status-LED

Deine LED blinkt bei **WLAN-Datentransfer** — jedes Mal, wenn die Web-UI-Seite offen ist und sich aktualisiert, blitzt sie kurz auf (ca. 400ms), aber höchstens einmal alle 2 Sekunden. Anders als beim Originalgerät (das MQTT nutzt und dort `LedState 7` für "blinkt bei jeder MQTT-Aktivität"

verwendet) hat Tasmota für generischen WLAN-Traffic keinen eingebauten Blink-Modus — dein Gerät braucht ja bewusst kein MQTT. Das Dashboard-Skript steuert die LED deshalb komplett manuell ( `LedState 0` + gezielte `LedPower1` -Befehle).

In der Nachtruhe (22:00–08:00 Uhr) bleibt die LED durchgehend aus, damit sie nachts niemanden stört.

**Wichtig für die GPIO-Rolle:** IO2 muss die Rolle **"Led"** haben, nicht "LedLink" — Letztere hat ein eigenes, fest verdrahtetes Verbindungsstatus-Verhalten (springt selbstständig auf `LedState 8` , "an wenn WLAN verbunden") und überschreibt jede manuelle Steuerung. Live gefunden und korrigiert (08.08.2026) — falls die LED bei dir dauerhaft leuchtet statt zu blinken, `GPIO2` prüfen (Konsole: `GPIO2` ) — muss `{"Led1":288}` zeigen, nicht `{"LedLink":544}` .

Wichtig: dein Browser-Tab muss aktiv/fokussiert sein — die meisten Browser drosseln JavaScript-Timer in Hintergrund-Tabs stark, dann wirkt es so, als würde die LED gar nicht blinken, obwohl der Mechanismus läuft. Ein Reload mit aktivem Tab behebt das.

## 8. Gehäuse- und Mastmontage

---

1. Alle Sensoren final ins IP65-Gehäuse verkabeln (Zugentlastung an jeder Kabelverschraubung), Schraubklemmen statt Direktverlötung (leichtere Fehlersuche später)
2. Silikagel-Beutel ins Gehäuse legen
3. Anemometer/Windfahne so hoch und frei wie möglich montieren, Regenschirm exakt waagrecht (Wasserwaage!)
4. Vor dem endgültigen Verschließen nochmal `Status 10` prüfen — sind alle Werte nach dem finalen Verkabeln noch plausibel?

### Stromversorgung — zwei Fallstricke aus dem Originalaufbau:

- **Kein Spannungsteiler zur Versorgung!** 5V-Pin direkt anschließen (eingebauter LDO-Regler).
- **Keine USB-C-Schnelllade-Netzteile (PD/QC)!** Manche liefern ganz ohne Aushandlung mit einer "intelligenten" Gegenstelle keine Spannung — das Board bleibt dann komplett dunkel. Einfaches "dummes" 5V/1-2A-USB-Netzteil verwenden (z.B. altes Handy-Ladegerät).

## 9. Kalibrierung nach dem Aufbau

---

**Windfahne:** Die Zuordnung Rohwert → Position ist eine reine Eigenschaft des SEN-15901-Widerstandsnetzwerks, unabhängig davon, wie du die Fahne später ausrichtest — die lässt sich also schon jetzt (vor der Montage) sauber messen: Fahne langsam eine volle Umdrehung durch alle 16 Rastpositionen drehen, dabei `Status 10` → `ANALOG.A1` wiederholt abfragen und die Werte in Reihenfolge notieren. Erst **nach** der Mastmontage brauchst du einen Kompass: einmal auf Norden ausrichten, den dann angezeigten Wert notieren, und in der Platzhalter-Tabelle `VANE_TABLE` im Dashboard-Skript den passenden Rotations-Offset eintragen — keine komplette Neukalibrierung nötig, nur dieser eine Abgleich.

**Temperatur:** Falls DS18B20 oder BME280 gegenüber einem Referenzthermometer daneben liegen (z.B. durch Eigenerwärmung nahe der Elektronik), lässt sich das mit einem einzigen Befehl korrigieren:

```
TempOffset <Differenz in °C, -12.6 bis 12.6>
```

Wirkt global auf **alle** Temperatursensoren des Geräts gleichzeitig (kein Pro-Sensor-Wert in Tasmota) — am besten erst nach der finalen Montage im Gehäuse kalibrieren, da sich die Eigenerwärmung je nach Position/Gehäuse unterscheidet.

## 10. Fertig — Werte ablesen

Die gespeicherte Adresse `http://tasmota-EF4E84-3716.local/` (oder die feste IP aus deinem Router) im Browser öffnen — dort erscheinen alle Sensorwerte live, ganz ohne App oder Cloud-Konto. Auf dem Smartphone als Homescreen-Icon speicherbar, damit es sich wie eine App anfühlt. Das OLED-Display zeigt dieselben Kernwerte zusätzlich direkt am Gehäuse:

```
Zeile 1: WLAN-Signalstärke + IP-Adresse
Zeile 2: Windgeschwindigkeit, Windrichtung, Regenmenge (24h)
Zeile 3: Temperatur, Luftdruck, Trend, Luftfeuchte
Zeile 4: Regenmenge der laufenden Stunde
```

## 11. Troubleshooting

| Symptom                                                                         | Wahrscheinliche Ursache                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>I2CScan</code> findet BME280/OLED nicht                                   | SDA/SCL vertauscht, falsche I2C-Adresse, oder Board ohne sauberen Neustart (I2C-Bus-Hang — <code>Restart 1</code> behebt es)                                                          |
| DS18B20 liefert keinen Wert                                                     | 4,7 kΩ Pull-up fehlt zwischen DATA und 3V3                                                                                                                                            |
| <code>A1</code> (Windfahne) erscheint nicht in <code>Status 10</code>           | Verkabelung des Spannungsteilers prüfen (10 kΩ zwischen 3V3 und IO34)                                                                                                                 |
| <code>A1</code> schwankt ständig, obwohl Fahne stillsteht                       | Wackelkontakt am Spannungsteiler-Knoten — Widerstand-Beinchen und Windfahnen-Ader nachdrücken (siehe 5.2)                                                                             |
| "Schallpegel"-Zeile im Web-UI zeigt Werte, obwohl kein Schallsensor verbaut ist | Bekannter kosmetischer Fallstrick — das ist der MQ135-Rohwert unter falschem, fest einkompiliertem Label (nur per Firmware-Neubau behebbar). Maßgeblich ist die Zeile "Luftqualität". |
| Counter1/2 zählen wild hoch ohne Bewegung                                       | Kontaktprellen — <code>CounterDebounce</code> ist bereits auf 10 gesetzt, bei Bedarf höher                                                                                            |
| OLED bleibt dunkel                                                              | Verkabelung IO21/IO22/3V3/GND prüfen, I2C-Adresse ggf. 0x3D statt 0x3C (siehe 5.5)                                                                                                    |
| Luftqualität zeigt dauerhaft "Kalibrierte.."                                    | Braucht 180s ununterbrochene Laufzeit nach dem letzten Neustart (siehe 5.7) — kein neuer Neustart währenddessen                                                                       |
| Status-LED bleibt aus                                                           | Prüfen ob gerade Nachtruhe (22:00–08:00 Uhr) aktiv ist — das ist so gewollt                                                                                                           |
| Status-LED leuchtet dauerhaft statt zu blinken                                  | <code>GPI02</code> prüfen — muss Rolle "Led" (288) sein, nicht "LedLink" (544), siehe Abschnitt 7                                                                                     |
| Board komplett dunkel (LED+OLED+alles aus)                                      | USB-C-Schnelllade-Netzteil liefert keine Spannung ohne Aushandlung — einfaches Netzteil verwenden                                                                                     |

WLAN verbindet nicht nach dem  
Umtragen

SSID/Passwort nochmal per `Backlog SSID1 ...;Password1`  
`...` prüfen, Groß-/Kleinschreibung beachten

Viel Erfolg beim Aufbau! Bei Fragen einfach melden — die komplette, laufend aktualisierte Projekt-Doku (Originalgerät mit mehr Sensoren) steht dauerhaft unter [github.com/icepaule/IceWeatherstation](https://github.com/icepaule/IceWeatherstation).